S2 eksamen E22

Del 1

Oppgave 1-1a

Regn ut integralet

$$\int_0^1 (4x^2 + 3)\, dx$$

Løsningsforslag

$$\int_0^1 4x^2 + 3\,\mathrm{d}x = \left[\frac{4}{3}x^3 + 3x\right]_0^1 = \frac{4}{3} + 3 \cdot 1 - 0 = \frac{4}{3} + \frac{9}{3} = \texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[\frac{13}{3}\right]\right]$$

Oppgave 1-1b

Regn ut integralet

$$\int 4x\sqrt{x^2 + 2}\, dx$$

Løsningsforslag

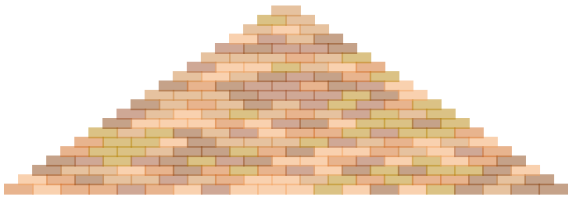
$$\int 4x\sqrt{x^2+2}\,\mathrm{d}x, \quad u = x^2 + 2 \Longrightarrow \frac{du}{dx} = 2x \Leftrightarrow du = 2xdx$$

$$\int 2\sqrt{u}\,\mathrm{d}u = 2\int u^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u = 2\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + C = \frac{4}{3}(x^2+2)^{\frac{3}{2}} + C' = \frac{4}{3}(x^2+2)\sqrt{x^2+2} + C'$$

Oppgave 1-2

a) Forklar hva det vil si at en rekke $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ er aritmetisk.

b) En murer skal lage en mur slik figuren viser. Bruk teorien om rekker til å bestemme hvor mange murstein mureren trenger, når han vet at det er totalt 20 rader med murstein.



Oppgave 1-3

Summen av en uendelig geometrisk rekke konvergerer mot 6.

Summen av tre første leddene er $\frac{38}{9}$.

Bestem summen av de fire første leddene.

Løsningsforslag

1-3

Om oppgaveteksten

Denne oppgaven finnes i to ulike varianter (sannsynligvis på grunn av en skrivefeil i løsningsforslag eller oppgavesettet. Den ene varianten sier at summen av de tre første leddene er 38/9, mens den andre varianten sier at summen av de seks første leddene er 38/9. Løsningsmetoden min vil fungere uansett hvilken variant man tenker seg, men det er nok lurt å heller formel for sum av geometrisk rekke ($s_n = a_1 \frac{k^n - 1}{k-1}$) enn min framgangsmåte dersom man får oppgitt summen av et høyt antall ledd. Min metode er enkel når du bare trenger å tenke på 3 ledd, men skal du ta hensyn til 100 så må du regne mye!

Oppgavetekst

Summen av en uendelig geometrisk rekke konvergerer mot 6.

Sum av tre første ledd er 38/9

Hva er sum av de fire første?

Løsningsforslag

Jeg kaller første ledd i rekka for x. Vet da at de tre første leddene må være:

$$x + xk + xk^2 = \frac{38}{9}$$

Som kan faktoriseres til

$$x\left(1 + k + k^2\right) = \frac{38}{9}$$

Summen for uendelig geometrisk rekke gir:

$$\frac{x}{1-k} = 6$$

Løser den likningen for x og setter inn i uttrykket for sum av 3 første ledd

$$x = 6(1-k)$$

$$6(1-k)\left(1 + k + k^2\right) = \frac{38}{9}$$

$$(1-k)\left(1 + k + k^2\right) = \frac{38}{9 \cdot 6} = \frac{38}{54} = \frac{19}{27}$$

$$1 + k + k^2 - k - k^2 - k^3 = \frac{19}{27}$$

$$1 - k^3 = \frac{19}{27}$$

$$k^3 = 1 - \frac{19}{27} = \frac{8}{27} \Rightarrow \texttt{underline}\left[k = \frac{2}{3}\right]$$

Vi har nå funnet k og kan enkelt finne x:

$$x = 6(1-k) = 6\left(1 - \frac{2}{3}\right) = 6\frac{1}{3} = 2$$

Ledd 4 må være:

$$xk^3 = 2 \cdot \frac{8}{27} = \frac{16}{27}$$

Summen av de fire første leddene blir da summen av de tre første pluss dette fjerde leddet

$$\frac{38}{9} + \frac{16}{27} = \frac{114}{27} + \frac{16}{27} = \frac{130}{27}$$

Summen av fire første ledd er

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[\frac{130}{27}\right]\right]$$

Alternativ løsning

Fra formel for sum av uendelig geometrisk rekke vet vi at

$$\frac{a_1}{1-k} = 6$$

Samtidig kan sum av de tre første leddene uttrykkes som

$$\frac{38}{9} = a_1 \cdot \frac{k^3 - 1}{k - 1}$$

Vi har altså to likninger og to ukjente, a_1 og k.

Vi kan løse den første likningen for a_1 og sette inn i den andre likningen

$$a_1 = 6(1-k)$$

$$\frac{38}{9} = 6(1-k) \cdot \frac{k^3 - 1}{k - 1} = 6 \cdot \frac{(k^3 - 1)(1-k)}{k - 1}$$

Siden $(1-k) = (-1)k \dot{-} 1$ så bytter jeg ut denne faktoren i telleren for å kunne forkorte brøken på høyre side. Samtidig deler jeg på 6 på begge sider.

$$\frac{38}{54} = \frac{(k^3 - 1)(-1)\cancel{(k-1)}}{\cancel{(k-1)}} = (k^3 - 1)(-1) = 1 - k^3$$

Vi kan nå løse likningen

$$\frac{38}{54} = 1 - k^3$$
$$k^3 = 1 - \frac{38}{54} = \frac{16}{54} = \frac{8}{27}$$
$$k = \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3}$$

Når vi endelig har k så kan vi finne a_1 med

$$a_1 = 6(1-k) = 6\left(1 - \frac{2}{3}\right) = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

Og til slutt kan vi finne summen av de fire første leddene med sumformelen

$$s_4 = a_1 \cdot \frac{k^4 - 1}{k - 1} = 2 \cdot \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^4 - 1}{\left(\frac{2}{3}\right) - 1} = 2 \cdot \frac{\frac{16}{81} - 1}{\frac{2}{3} - 1} = 2 \cdot \frac{-\frac{65}{81}}{-\frac{1}{3}} = 2 \cdot \frac{\frac{\frac{65}{81}}{27}}{81} = \frac{130}{27}$$

Summen av de fire første leddene er

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[\frac{130}{27}\right]\right]$$

Oppgave 1-4

En sannsynlighetsfordeling er gitt ved tabellen nedenfor.

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,2	k	$2k$	$5k$

a) Forklar hvorfor k må være 0,1. Bestem forventningsverdien $\mathrm{E}(X)$.
b) Bestem variansen $\mathrm{Var}(X)$

Løsningsforslag

a) Summen av sannsynlighetene for alle utfallene skal være 1. Vi har dermed at

$$\begin{aligned} 0{,}2 + k + 2k + 5k &= 1 \\ 8k &= 0{,}8 \\ k &= 0{,}1 \end{aligned}$$

Forventningsverdien er gitt ved

$$\sum x \cdot P(X = x) = 0 + 1 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}2 + 3 \cdot 0,5 = 2{,}0$$

k **må være lik 0,1 og forventningsverdien** $\mathrm{E}(X) = 2$.

b) Variansen til X er gitt ved

$$Var(X) = \sum_{i=1}^{n(x_i-\mu)^2} \cdot P(X = x)$$

Dette er enklest å regne ut ved å bruke sannsynlighetsfordelingen:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,2	0,1	0,2	0,5
$(x_i - \mu)^2$	$(0-2)^2 = 4$	$(1-2)^2 = 1$	$(2-2)^2 = 0$	$(3-2)^2 = 1$
$(x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x)$	$4 \cdot 0{,}2 = 0{,}8$	$1 \cdot 0{,}1 = 0{,}1$	0	$1 \cdot 0{,}5 = 0{,}5$

Summen av kvadratavvikene er 1,4.

Variansen `underline`[`underline`[$\mathrm{Var}(X) = 1{,}4$]].

Oppgave 1-6

Forklar hvorfor vi kan sette grensekostnad lik grenseinntekt når vi skal finne det største overskuddet.

Oppgave 1-7

En elev har skrevet følgende kode

```python
from math import sqrt            # importerer kvadratrotfunksjon
a = 0
b = 2
n = 10000

def f(x):
    return x**2 + 2

I = 0
h = (b - a)/n

for i in range(n):
    I = I + f(a + i*h)*h

print(round(I,3))
```

a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
b) Hva blir det eksakte svaret på oppgaven eleven ønsker å løse?

Del 2

Oppgave 2-2

Levetiden T i timer til en tilfeldig lyspære av en bestemt type er en stokastisk variabel. Det viser seg at

$$P(T \leq t) = \int_{-\infty}^{t} f(x)\,\mathrm{d}x$$

der tetthetsfunksjonen f er gitt ved

$$f(t) = \begin{cases} k \cdot e^{-0{,}005t}\,, & t > 0 \\ 0\,, & t \leq 0 \end{cases}$$

a) Vis at $k = 0{,}005$.

b) Hva er sannsynligheten for at lyspærens levetid er mer enn 400 timer?

Forventningsverdien μ til en kontinuerlig stokastisk variabel med tetthetsfunksjonen f er gitt ved

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$$

c) Bestem forventningsverdien til T.

Løsningsforslag

a) Siden $f(t) = 0$ når $t \leq 0$ så vil

$$\int_{-\infty}^{0} f(t)\,dt = 0$$

Vi trenger derfor kun å bry oss tilfellet hvor $t > 0$.

Vi vet at et krav til sannsynlighetsfordelinger er at summen av alle sannsynlighetene skal bli 1. For kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger har vi altså

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$$

I vårt tilfelle ønsker vi altså å bestemme k slik at den tilfredsstiller likningen

$$\int_{0}^{\infty} k \cdot e^{-0{,}005t}\,dt = 1$$

Vi kan løse denne i GeoGebra eller vi kan integrere for hånd:

$$\begin{aligned}
\left[\frac{k}{-0{,}005} \cdot e^{-0{,}005t}\right]_0^{\infty} &= 1 \\
\left(\frac{k}{-0{,}005} \cdot 0\right) - \left(\frac{k}{-0{,}005} \cdot 1\right) &= 1 \\
\frac{-k}{-0{,}005} &= 1 \\
k &= 0{,}005
\end{aligned}$$

Jeg har vist at $k = 0{,}005$

b) Jeg kan bruke integralet av tetthetsfunksjonen til å beregne sannsynligheten. Sannsynligheten for at lyspæras levetid er mellom 0 og 400 timer er gitt ved

$$\int_{0}^{400} 0{,}005 \cdot e^{-0{,}005t}\,dt = 1 - \frac{1}{e^2}$$

Siden summen av sannsynlighetene for alle utfallene er 1 så kan vi finne sannsynligheten for at lyspæra varer mellom 400 og uendelig timer ved å ta

$$1 - \left(1 - \frac{1}{e^2}\right) = \frac{1}{e^2}$$

Sannsynligheten for at lyspæras levetid er mer enn 400 timer er $\frac{1}{e^2} \approx 0{,}135$**.**

c) Jeg bruker uttrykket for forventningsverdi som står i oppgaveteksten og beregner ved hjelp av GeoGebra:

$$\mu_T = \int_0^{\infty} t \cdot 0{,}005 \cdot e^{-0{,}005t}\, dt = 200$$

Forventningsverdien for T er $\mu_T = 200$ timer.

Oppgave 2-6

På en skole er det 323 jenter og 301 gutter. La X være høyden til en tilfeldig valgt jente og Y være høyden til en tilfeldig valgt gutt. Vi antar at X og Y er normalfordelte med $\mu_X = 168$ cm, $\mu_Y = 180$ cm, $\sigma_X = 6$ cm og $\sigma_Y = 8$ cm.

Lag et program som du kan bruke til å simulere sannsynligheten for at en tilfeldig valgt elev er høyere enn 175 cm. Bestem denne sannsynligheten.

Programmeringshjelp

Denne hjelpen ble ikke gitt i oppgaveteksten! For å trekke ut en tilfeldig normalfordelt elev så må du bruke et ekstern bibliotek som `numpy` eller `random`. Med `import random` kan du bruke følgende kode lagre høyden til én tilfeldig jenteelev som `X`: 👇

```
X = random.gauss(168, 6)
```

Løsningsforslag

Her kommer tekst

```python {.python caption=«Oppgave 2-6» #code:oppg26} import numpy as np import random

n_x = 323 n_y = 301 mu_x = 168 mu_y = 180 s_x = 6 s_y = 8 grense = 175 antall_simuleringer = 10000

antall_gunstige = 0
```